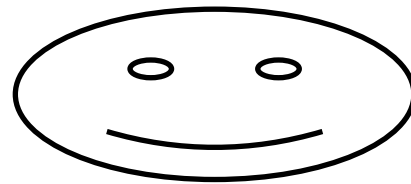


Compiler vs interpreter

حتى احوّل من (high level language) يلي هي (code / source code) الى (low level language) يلي هي (machine language / machine code / object code) بحتاج الى (translator software) و في عندي نوعين

- 1) Interpreter
- 2) Compiler



First --> compiler (for all compiled language)

عبارة عن مترجم بحول \ بترجم (source code) الى (object code)

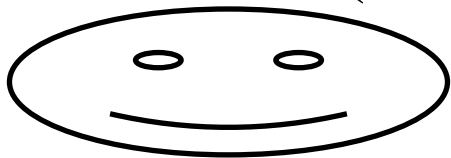
عندي برنامج بكون مكتوب ب (source code) و احتي اشتغله بداخل (compiler) بعمل اله (build) و يعني هذا انشاء (object code)

Object code--> is written in hexadecimal or binary and can not modify it and it is saved on HDD

Source code -----input to compiler----> make it build to create output --object code-- from it inside the compiler

. اي تعديل بدي اعمله على البرنامج **بتم** \ بس بقدر اعدل
على (source code) فقط و ما باستطيع اعدل على
 (object code)

. بداخل (source code) بستخدم (functions) جاهزة و
 هاد (functions) موجود ب (library) خاصة ب لغة
 البرمجة يلي بستخدمها



. (programming language libraries) موجود فيها
 (code) الخاص ب (function) يلي تم استدعائه

. **(object code) بمثل (code) تبعي** يلي كتبته (-- من دون
 (functions) يلي استخدمتها (-- و **ليس** (code) تبع اللغة
 الخاص ب **(code function)**

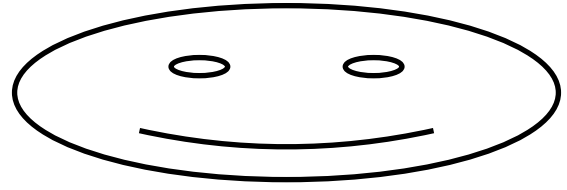
. و حتى اربط ما بين (object code) تبعي يلي تم انشاؤه
 مع (code) الخاص ب (function) يلي تم استدعائها من
 (library) عن طريق استخدام **(linker)**

Linker -->

هو عبارة عن **(software)** بشوف شو اللغة يلي كتبت فيها
 البرنامج ب الاضافة الى المكتبات يلي استدعيها و استخدمتها
 و تحديدا **(function code)** الموجود في المكتبة الموجودة
 ب اللغة و بدمجها مع **(object code)** يلي طلع معي من
 عملية (compile) و بنتج الي **(.exe file)**

.exe file --> executable file

. Saved on HHD



. ما بقدر اعدل عليه من ناحية (code)

. هو عبارة عن نتيجة ناتجة عن (source code) يلي كتبتة مع المكتبات يلي استخدمتها ب اللغة (نتيجة اندماجهم مع بعضهم بعض)

. هو عبارة عن (package) يلي بنقله من جهاز الى اخر و بسببه البرنامج يشتغل على الاجهزة الاخرى (البرنامج تبقي يلي كتبتة)

. هو يلي بنفذ البرنامج تبقي لمة اعمل عليه (double click) و اخليه يحمل بالذاكرة عن طريق (loader)

. (loader) يقوم بتحميل (.exe file) في الذاكرة تبعت الجهاز و من ثم بتنفيذ الاوامر الموجودة ب الملف \ برنامج

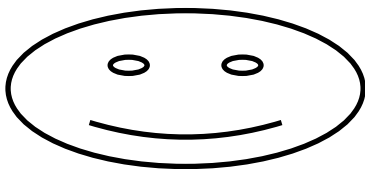
. لو حذفنا (source code) من (computer) بشكل كامل لكن ملف (.exe file) موجود و رحنا على (.exe file) و شغلته زي قبل يعني اضغط عليه مرتين و اعمل له (run) رح بنفذ يلي فيه يلي هو كان فعليا موجود ب (source code) يلي انحذف

. لا يمكن التعديل على (.exe file) + (object file)

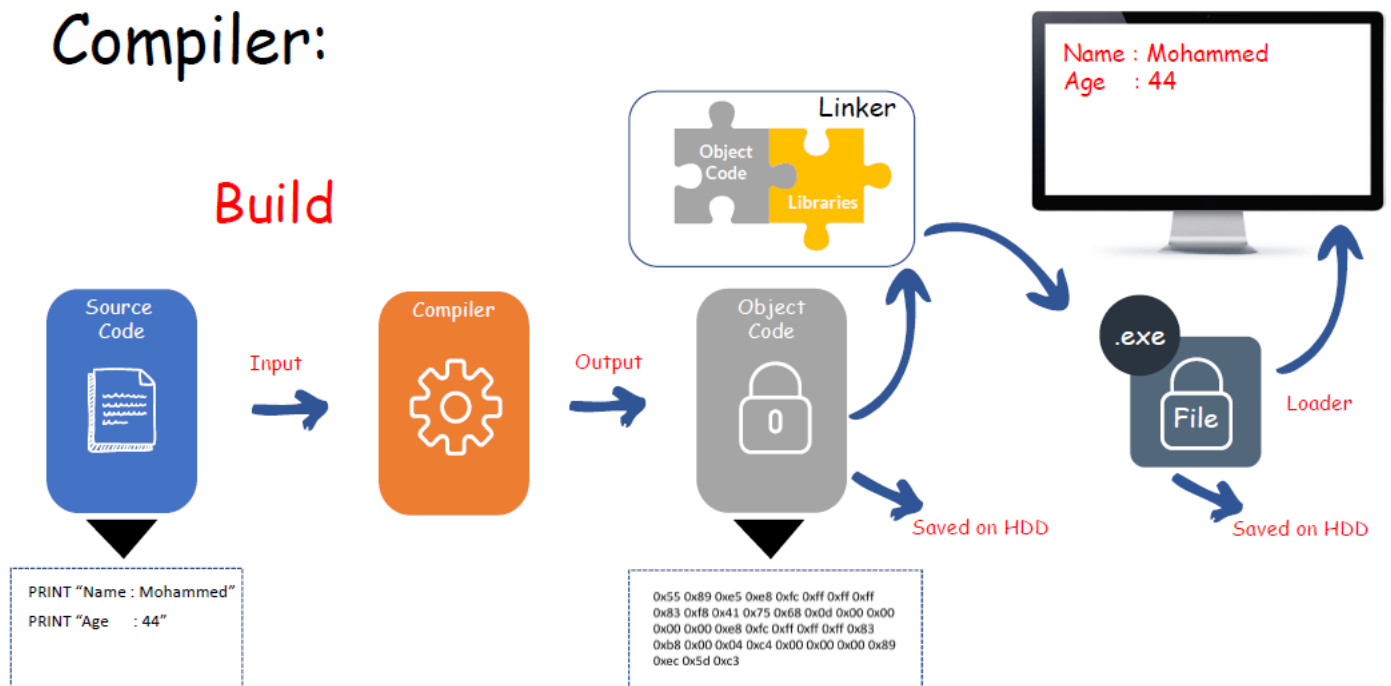
. اذا بدى اعدل على البرنامج ما بقدر اعدل عليه الا من خلال (source code) فقط

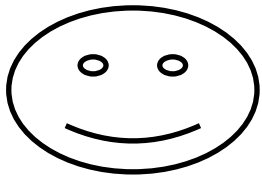
. لمة بدى اعدل على الكود اروح و ارجع لل (source code) و اعدل عليه واعمل الـ (build) مرة اخرى حتى يحتفظ ب التغير الجديد يلي صار و يعدل على البيانات السابقة يلي كانت موجودة

. لمة اعدل على (source code) و اعمل (build) بييجي (compiler) و بطلع الي (object code) ثاني فيه التحديثات و بعدها يشتغل (linker) و بجمع الي (libraries) يلي استخدمتها ب البرنامج مع (object code) و بطلع الي (.exe file) محدث و جديد



Compiler:



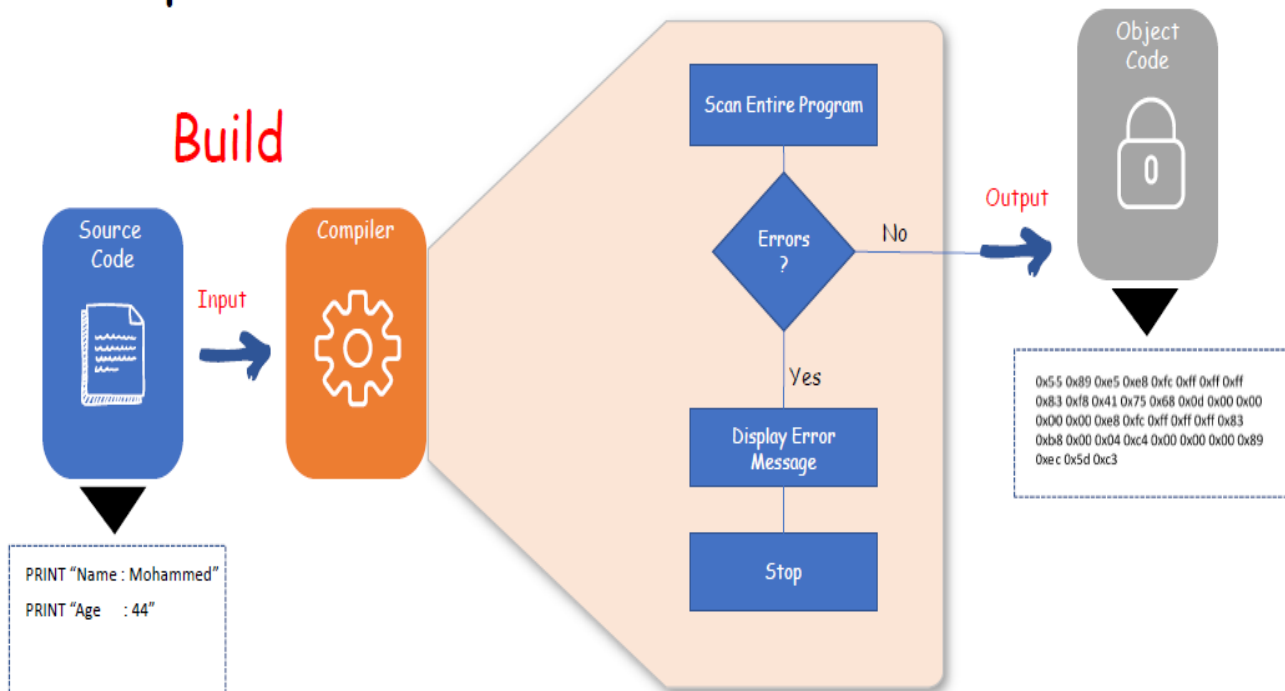


ب (compiler) في عندي ما يسمى (build)

(build) هي يلي بتعمل (generate) لل (object code) و بتخزنه على ((hard disk drive (HDD)) و بعدها بشتغل (linker) و بدمج الي (code) تبع المكتبات يلي تم استخدامهم ب البرنامج مع (object code) و بطلع الي (.exe file) و (.exe file) لمة اعمله (double click) بشتغل (loader) و يقوم (loader) بتحميل البرنامج على (memory) و بعدها بتنفذ البرنامج

How compilers works??

Compiler:

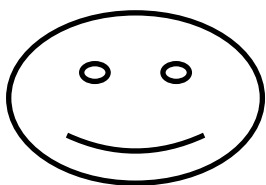


How compiler works ?!

في البداية عندي (source code) يلي فيه (code) يلي كتبته
و بدي انفذه بروح و بعمل اله (build) و بتم ذلك عن طريق
(compiler)

لما عملت اله (build) اجي (compiler) و اخذ هاد
(source code) و عمل شغلتيين :-

1- بعمل (scan) لكل البرنامج و بقرا البرنامج مرة وحدة
بقرا كل (code) مرة وحدة



2- بتأكد اذا في عندي (error) او لا ؟!
بتأكد اذا في عندي (syntax error) او لا
و اذا في عندي خطأ بطلع رسالة فيها الخطا و شو سببه
اما اذا ما كان عندي اي خطأ بحول (source code) الى
(object code) و بخزنه بداخل (hard disk drive)
(HDD)

و بعدها بشتغل (linker) و بياخذ كل المكتبات يلي استعملتها
و بدمجها مع (object code) و بعدها بحوله الى (.exe file)
و بخزنه بداخل (hard disk drive (HDD))

و لما اعمل عليه (double click) بشتغل (loader) و
يقوم بتحميله (تحميل ملف (.exe file)) في الذاكرة و بعدها
بنفذ الاوامر يلي موجودة فيه

How interpreter works?!

هو شبيه ب (compiler) لكن الفرق الوحيد بينه و بين (compiler) انه (interpreter) ما بقرا (code) كله مرة وحدة بل بقرا (code) سطر سطر

interpreter —>

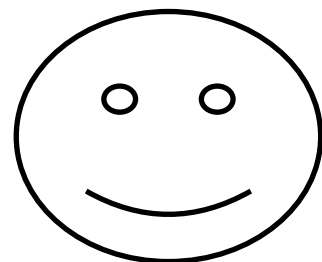
(source code) فيه (code) يلي تم كتابته لكن ما في اشي اسمه (build) بداخل (interpreter) فقط بتم عمل (Run) للبرنامج

لما بتشغل البرنامج يقوم (interpreter) و بعمل التالي —<
بقرا سطر (code) واحد في الوقت الواحد

Read one instruction at a time

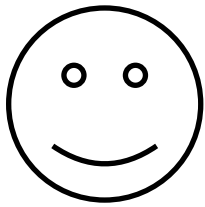
يقوم بتنفيذ سطر سطر و بشوف اذا السطر يلي بقراه فيه اخطاء او لا (syntax error)
اذا فيه خطأ بطلع الي رسالة بتوضح الخطأ اما اذا ما في ف يقوم بتنفيذ (code line) و يحوله الى (machine code)

Machine code to execute

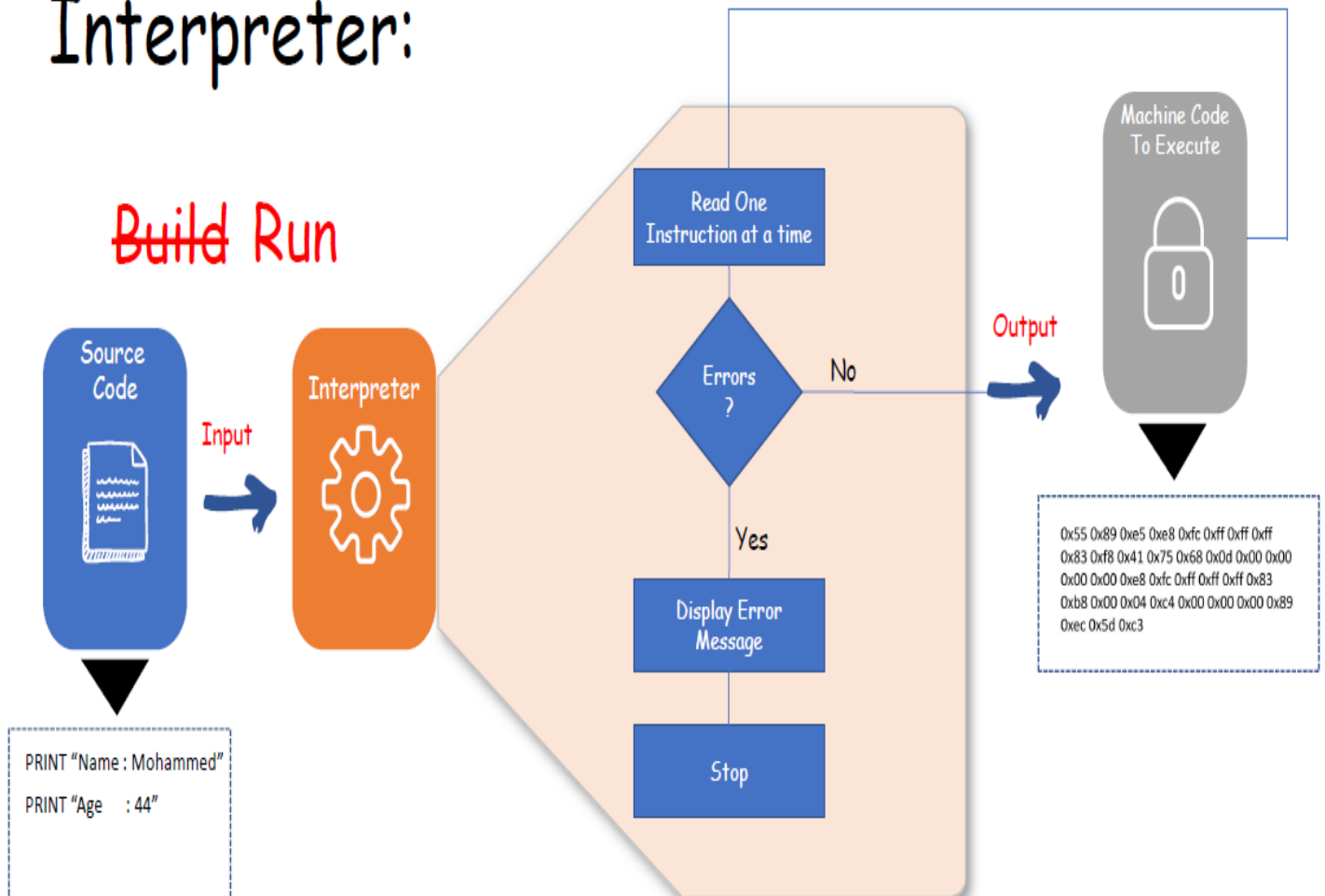


(Interpreter) زيّه زي (compiler) لكن الاختلاف انه
 يقوم بتنفيذ البرنامج جزء جزء (سطر سطر) و بما انه بنفذ
 سطر سطر على الشاشة ف بالتالي ما في عندي (object
 code) بتتخزن على (hard disk) ولا عندي (.exe file)
 نهائيا و لو بدي اعدل على البرنامج بس بروح على
 (source code) و بعدل يلي بدي اياه و بعمل (Run) و
 بتنفيذ التعديل

لما يكون عندي (interpreter) مفسر ما في داعي اعمل
 (build) لانه يقوم بتنفيذ سطر سطر



Interpreter:

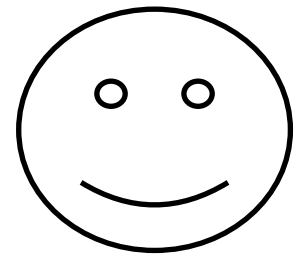


Which is faster interpreter or compiler language ?

Compiled languages are **much faster** than interpreted language

Compiler VS interpreter

Compiler —>



- . Ex —> C , C++
- . Reads the Enter code at once
- . بقرا كل البرنامج مرة وحدة
- . Execute the process is much faster
- . اسرع بالتنفيذ
- . Machine code is stored in HDD
- . Generates .exe file

Interpreter —>

- . Ex —> java Script , Ruby , python
- . Reads on instruction at a time
- . Read line by line
- . Execute the process is much slower
- . Dose not store any machine code on HDD
- . No .exe file generated

What is assembler ?!

Assembler is the program that translate the assembly code to machine code


 translator) عبارة عن (compiler) +(interpreter)
 (software) بنستخدمهم للتحويل من (high level language) الى (low level language)
 (Assembler) هي عبارة عن (low level language)
 (Assembler) هو برنامج زي (compiler) بس بترجم من
 لغة (Assembly) الى (machine code)

Homework

1)what is compiler ? And how it works ?

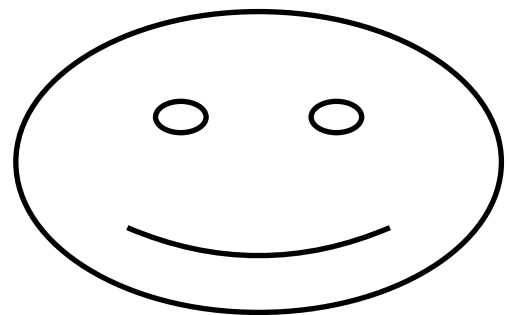
It is a translator software that convert the code from source code (high level language) to object code (low level language) , the way work--> it take all source code and read it once then check if there is error or not if yes then will show you message that describe the error if not it will take the source code then make build and convert it to object code and save it on HDD then work the linker and marge code function with object code to create .exe file and save it on HDD finally double click on .exe file the loader software will woke and loaded into memory to implement the code inside it

2) what is interpreter ? And how it works ?

It is a translator software that convert source code (high level language) to machine code and it run the code not build , the way work —> it read one instruction at the time and read line by line (run code) and in every line check if the line has error or not if yes then it will show message that describe the error if not it will convert the line to machine code directly

3) What is assembler ?

It is the program that translate the assembly code to machine code

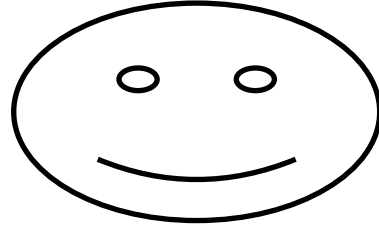


4) What is linker ?

It is a software that take the object code and marge it with functions code that used in the program to generate the .exe file

5) what is .exe file ?

It is a file (executable file) that generated from linker works , it can not be modified / it is a package that make the program work in different type of device



6) what is loader ?

It is a software that loaded the .exe file to memory by click the double click then execute the code inside it

7) Which is faster compiled or interpreted languages ? **Ans —> compiled languages**

8) Does interpreter produce .exe file ?

Ans —> no

9) Does interpreter save machine code ?

Ans —> no

10) Does compiler produce .exe file ?

Ans —> yes

11) Does compiler save machine code ?

Ans —> yes